

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



PROJECT III

Kriky

Trợ lí hỗ trợ giáo viên ra đề và chữa bài

Giảng viên hướng dẫn: Vũ Văn Thiệu

Sinh viên thực hiện: Lê Nguyễn Phước Thành – 20235561

Mục lục

1	Đặt vấn đề	5
1.1	Bối cảnh	5
1.2	Vấn đề cần giải quyết	7
1.3	Mục tiêu sản phẩm	7
1.4	Phạm vi	7
2	Ý tưởng sản phẩm	8
2.1	Luồng tổng thể	8
2.2	Hai giai đoạn làm bài của học sinh	10
2.3	Làm sao phân tích lỗi của học sinh?	10
2.4	Tạo câu hỏi mới dựa trên câu làm sai	10
2.5	Thang điểm	10
2.6	Giáo viên đưa ra quyết định ở đâu?	11
3	Actor và khái niệm nghiệp vụ	12
3.1	Hai actor	12
3.1.1	Teacher	12
3.1.2	Student	12
3.2	Từ điển khái niệm	12
4	Các luồng nghiệp vụ	14
4.1	Workflow 1 — Tạo và duyệt đề	17
4.2	Workflow 2 — Làm bài (giai đoạn 1)	17
4.2.1	Ba mốc thời gian	17
4.2.2	Giai đoạn 1 không thu lời giải thích	18
4.3	Workflow 3 — Chấm bài và sinh nhận xét	18
4.4	Workflow 4 — Hàng đợi review	18
4.5	Workflow 5 — Chữa bài (giai đoạn 2)	19
4.5.1	Hai đồng hồ	19
4.5.2	Hết hạn thì cắt	19
4.5.3	Trình bày ở giai đoạn 2	20
4.5.4	Báo cáo giải thích chưa rõ	20
4.6	Những điểm chưa chốt	20
5	Use case	21
5.1	Bảy use case	21
5.2	Quy ước đọc sơ đồ	21
5.3	Đặc tả từng use case	24
5.3.1	UC-01 — Tạo đề nháp	24

5.3.2	UC-02 — Review và phát hành đề	24
5.3.3	UC-03 — Làm và nộp bài	24
5.3.4	UC-04 — Chữa bài	24
5.3.5	UC-05 — Xử lý bài cần review	25
5.3.6	UC-06 — Tạo câu biến thể	25
5.3.7	UC-07 — Báo cáo giải thích chưa rõ	25
6	Những quyết định nghiệp vụ đáng chú ý	27
7	Kiến trúc và mô hình dữ liệu	28

Danh mục hình vẽ

1.1	Domain Context	6
2.1	Vòng học khép kín	9
4.1	Activity Overview	15
4.2	Business Workflows	16
5.1	Use Case Diagram	23

Danh mục bảng

2.1	Ba mức điểm của một câu hỏi	10
5.1	Bảy use case và actor chính của từng cái	21
5.2	Bốn quan hệ dùng trong Use Case Diagram	21
5.3	Bốn màu dùng trong Use Case Diagram	22

Chương 1

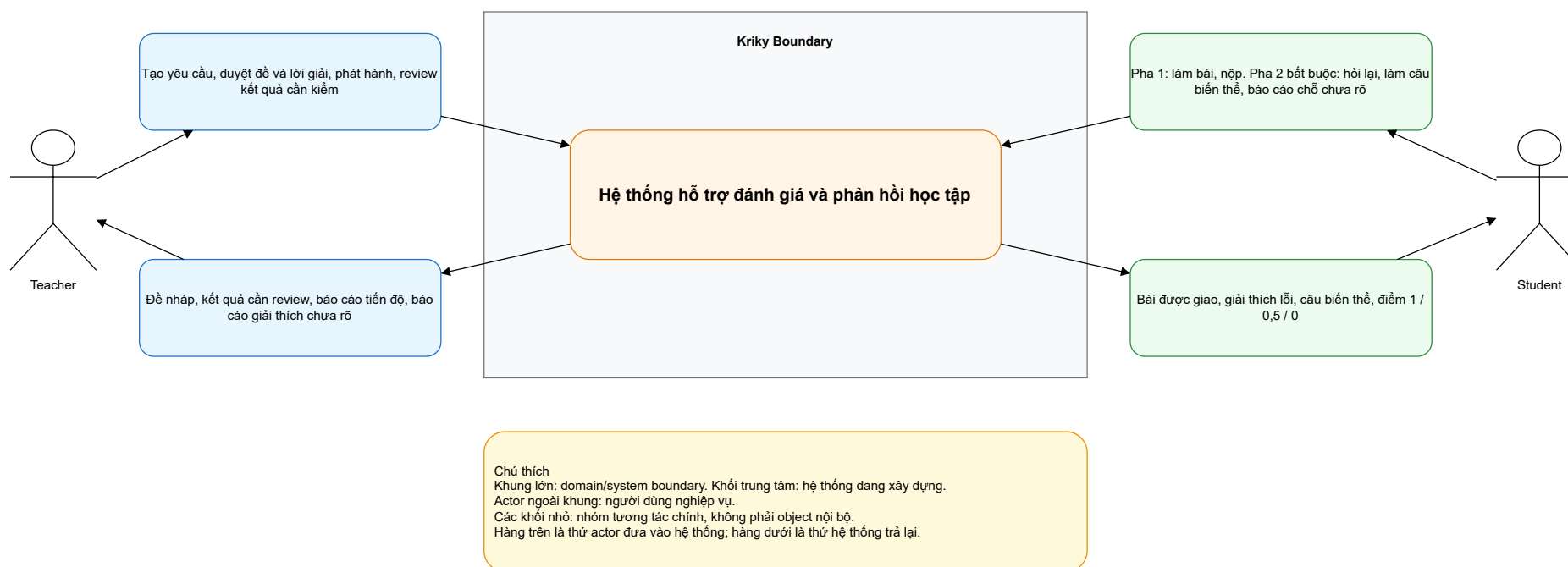
Đặt vấn đề

1.1 Bối cảnh

Ở trường phổ thông, một bài kiểm tra thường kết thúc khi giáo viên trả điểm. Học sinh nhận lại bài, nhìn những câu bị gạch chéo, rồi phần lớn dừng ở đó. Thử thực sự làm thay đổi kết quả học tập là việc hiểu ra mình sai ở đâu và làm lại được, nhưng việc đó hiếm khi xảy ra, vì nó cần một cuộc trao đổi riêng cho từng em về từng câu.

Giáo viên không phải không muốn làm. Vấn đề nằm ở khối lượng công việc. Một lớp bốn mươi học sinh làm một đề mười câu sẽ sinh ra bốn trăm lượt trả lời, và mỗi lượt sai có thể sai vì một lý do khác nhau. Giải thích riêng cho từng em, rồi ra thêm một câu tương tự để kiểm xem em đã sửa được chưa, là công việc tăng theo sĩ số và không có cách nào rút gọn.

Kriky là hệ thống được xây để gánh phần công việc đó, nhưng không lấy đi quyền quyết định của giáo viên. Hình 1.1 cho thấy ranh giới của hệ thống: hai actor ở hai phía, cùng những gì đi vào và đi ra.



Hình 1.1: Domain Context — ranh giới hệ thống, hai actor, và những gì đi qua ranh giới ấy

1.2 Vấn đề cần giải quyết

Phần tốn thời gian nhất của giáo viên không phải là gỡ ra đề bài, mà là năm việc sau. Cả năm đều là công việc chuyên môn:

- Soạn đề bám đúng mục tiêu học tập, thay vì gom câu hỏi cho đủ số lượng.
- Tạo phương án nhiều có ý nghĩa. Một phương án sai ngẫu nhiên không nói lên điều gì, còn một phương án nhiều tốt là phương án mà học sinh mắc một lỗi cụ thể sẽ chọn.
- Chấm bài và viết nhận xét cho từng học sinh.
- Phân định học sinh sai vì thiếu kiến thức, vì suy luận hỏng, vì tính nhầm, hay vì hiểu sai một khái niệm.
- Ra câu biến thể của đúng câu học sinh vừa làm sai, để kiểm xem em đã sửa được chỗ sai đó hay chỉ nhớ được đáp án.

Phía học sinh, nhu cầu ngược lại nhưng khớp vào: phản hồi cần đến nhanh, và bài luyện tập cần đúng với điểm yếu của riêng mình. Một phản hồi đúng nhưng đến sau hai tuần thì không còn tác dụng, vì học sinh đã quên mình nghĩ gì lúc làm bài.

1.3 Mục tiêu sản phẩm

Hệ thống hướng tới bốn mục tiêu nghiệp vụ:

1. Hỗ trợ giáo viên tạo đề từ một yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Một đề có hai nguồn câu hỏi: nội dung sinh mới, và kho câu hỏi đã dùng qua.
2. Hỗ trợ chấm bài và sinh nhận xét có căn cứ. Mỗi nhận xét phải dẫn được về một bằng chứng, thay vì là một lời khuyên chung chung.
3. Phân tích lỗi sai hoặc hiểu nhầm khái niệm của học sinh.
4. Bắt buộc học sinh chữa lại những câu đã sai, ngay trong cùng bài kiểm tra.

Mục tiêu thứ tư là thứ phân biệt hệ thống này với một công cụ sinh đề thông thường. Chương 2 dành phần lớn dung lượng cho nó.

1.4 Phạm vi

Hệ thống dựng trọn một vòng nghiệp vụ, thay vì dựng sâu một khâu:

- Giáo viên tạo, xem lại và phát hành đề. Việc duyệt bao gồm cả lời giải và ánh xạ từ phương án nhiều sang lỗi, không chỉ câu hỏi và đáp án.
- Giai đoạn 2: Học sinh làm bài và nộp bài.
- Hệ thống chấm bài và tra lỗi sai từ phương án nhiều mà học sinh đã chọn.
- Kết quả có độ tin cậy thấp, hoặc có dấu hiệu bất thường, đi vào hàng đợi chờ giáo viên xem lại.
- Giai đoạn 2: hệ thống giải thích lỗi và sinh câu biến thể, học sinh làm lại cho tới khi điểm của từng câu được chốt.

Chương 2

Ý tưởng sản phẩm

Dùng AI để sinh đề là chuyện đã có nhiều người làm. Chương này nói về những chỗ Kriky quyết khác, và lý do đằng sau mỗi quyết định.

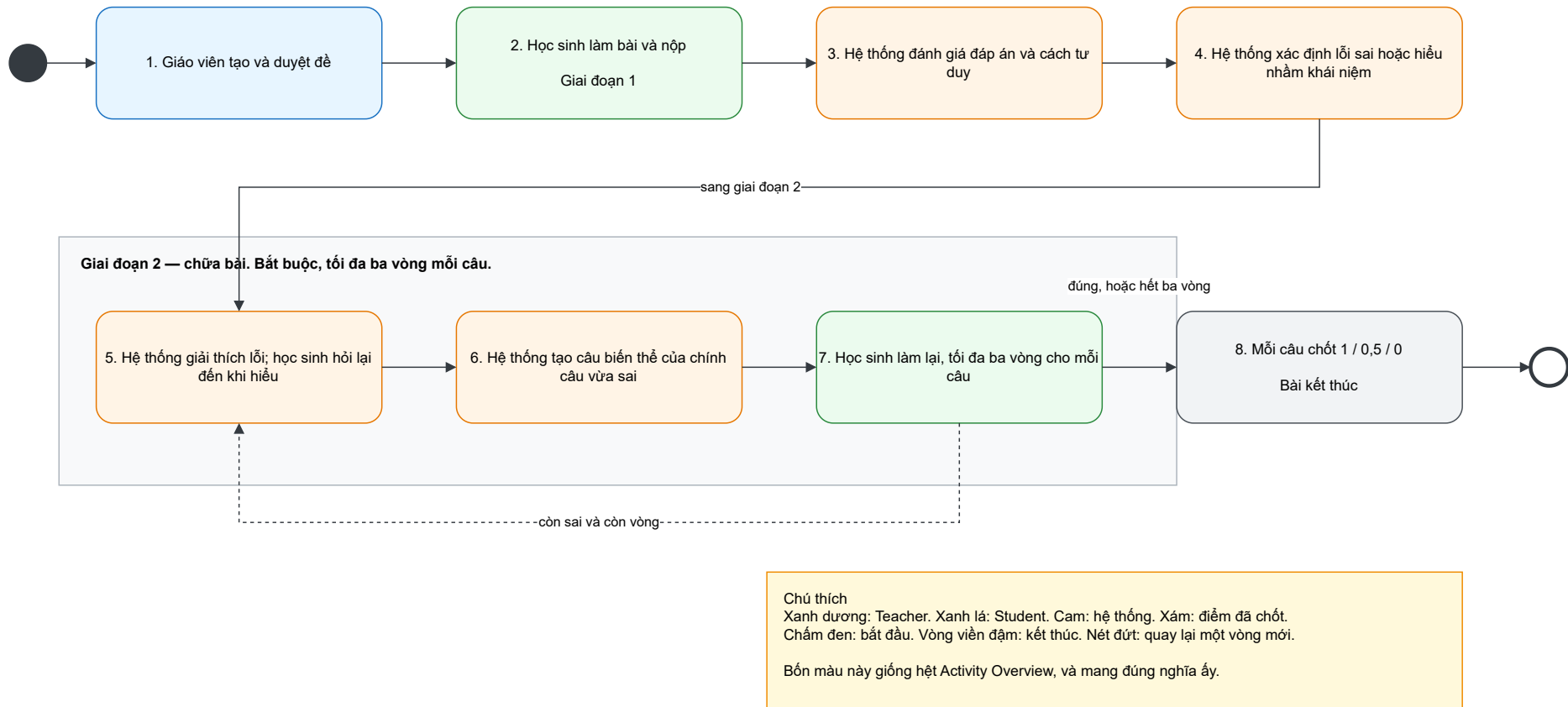
2.1 Luồng tổng thể

Ý tưởng lõi không nằm ở việc sinh câu hỏi, mà ở việc khép kín một vòng tám bước:

1. Giáo viên tạo và duyệt đề.
2. Học sinh làm bài.
3. Hệ thống đánh giá đáp án và cách tư duy.
4. Hệ thống xác định lỗi sai hoặc hiểu nhầm khái niệm.
5. Hệ thống giải thích lỗi, học sinh hỏi lại đến khi hiểu.
6. Hệ thống tạo câu biến thể của chính câu vừa sai.
7. Học sinh làm lại, tối đa ba vòng cho mỗi câu.
8. Mỗi câu chốt ở một trong ba mức điểm, và bài kết thúc.

Hình 2.1 vẽ tám bước ấy kèm chỗ vòng lặp quay lại, và nó là bản đồ của cả chương này.

Vòng học khép kín — tám bước. Bản rút gọn của Activity Overview.



Hình 2.1: Vòng học khép kín — tám bước, và chỗ vòng lặp quay lại

2.2 Hai giai đoạn làm bài của học sinh

Bước 2, 7 và 8 của hình 2.1.

Một bài kiểm tra có hai giai đoạn: giai đoạn 1 là làm bài và nộp, giai đoạn 2 là chữa những câu đã sai. Nộp bài kết thúc giai đoạn 1 chứ không kết thúc bài. Bài chỉ kết thúc khi giai đoạn 2 xong, hoặc khi hạn của giai đoạn 2 hết.

Kéo theo đó là một hệ quả cần nói rõ: một bài kiểm tra có hai trạng thái hoàn thành khác nhau, *đã nộp* và *đã hoàn thành*, và chúng không thay thế cho nhau được.

2.3 Làm sao phân tích lỗi của học sinh?

Bước 4 của hình 2.1.

Với hình thức trắc nghiệm, việc chấm chỉ là một phép so. Khó khăn nằm ở chẩn đoán lỗi sai của học sinh, bởi cùng chọn một phương án sai có thể do nhiều lỗi khác nhau sinh ra. Nếu hệ thống đoán lỗi rồi đi giải thích một lỗi học sinh không hề mắc thì nó còn tệ hơn im lặng: em vừa mất thời gian, vừa được dạy sai chỗ.

Vì vậy, mỗi phương án sai phải mang theo lỗi mà nó đại diện, và được soạn cùng câu hỏi chứ không suy ra lúc chấm.

Hai luật đi kèm:

- Mỗi câu hỏi phải mang theo lời giải có nhiều hơn một cách làm.
- Số phương án không cố định. Một câu có thể có ba, bốn hay năm lựa chọn tùy từng câu, nhưng chỉ đúng một lựa chọn là đáp án đúng. Mọi phương án còn lại đều là nhiễu, nên đều phải có lỗi gắn kèm.

2.4 Tạo câu hỏi mới dựa trên câu làm sai

Bước 6 và 7 của hình 2.1

Khi học sinh sai câu 3, hệ thống sinh câu 3', gọi là câu biến thể. Thứ cần chữa là một lỗi cụ thể vừa xảy ra, không phải một chủ đề.

Câu biến thể giữ nguyên dạng đề và cách làm, chỉ đổi dữ kiện, con số và cách hỏi. Đó là cách duy nhất kiểm được rằng học sinh đã sửa đúng chỗ mình sai, chứ không phải chỉ nhớ được đáp án.

2.5 Thang điểm

Bước 8 của hình 2.1.

Bảng 2.1: Ba mức điểm của một câu hỏi

Điểm	Nghĩa
1	Đúng ngay ở giai đoạn 1
0,5	Sai ở giai đoạn 1 nhưng chữa được ở giai đoạn 2
0	Sai và không chữa được

Ba mức thay vì hai, vì hai mức sẽ biến việc chữa bài thành công việc không được có ý nghĩa. Một học sinh sửa được lỗi của mình đã học đúng thứ mà bài kiểm tra muốn dạy, và

mức giữa là chỗ duy nhất ghi nhận điều đó. Vì vậy giai đoạn 2 chỉ cộng chứ không bao giờ trừ: điểm tính ngay sau khi nộp là sản.

2.6 Giáo viên đưa ra quyết định ở đâu?

Bước 1 của hình 2.1.

Với nội dung đề, trợ lý viết còn giáo viên quyết nội dung đó có đến tay học sinh hay không. Giáo viên bắt buộc tham gia ở ba điểm, hai ở đầu ra và một ở đầu vào:

1. Duyệt đề trước khi phát hành (đầu ra).
2. Trợ lý hỏi lại khi chưa đủ thông tin, thay vì tự đoán (đầu vào).

Chương 3

Actor và khái niệm nghiệp vụ

3.1 Hai actor

Hệ thống có đúng hai actor nghiệp vụ: **Teacher** và **Student**.

3.1.1 Teacher

Teacher là người đưa ra các quyết định. Teacher có thể:

- Nhập yêu cầu tạo đề.
- Xem và chỉnh sửa đề do trợ lý tạo.
- Duyệt đề trước khi phát hành.
- Phát hành đề cho một hoặc nhiều lớp.
- Xem kết quả làm bài của học sinh.
- Xử lý bài chấm có độ tin cậy thấp.
- Xác nhận hoặc chỉnh sửa điểm, lỗi sai và nhận xét.

3.1.2 Student

Student là người nhận đề, làm bài và luyện tập. Student có thể:

- Xem bài kiểm tra được giao.
- Chọn đáp án và nộp bài (giai đoạn 1).
- Nghe giải thích lỗi và hỏi lại đến khi hiểu (giai đoạn 2).
- Làm câu biến thể của những câu đã sai (giai đoạn 2).
- Báo cáo chỗ trợ lý giải thích chưa rõ.

3.2 Từ điển khái niệm

Những khái niệm sau được dùng xuyên suốt báo cáo với nghĩa cố định.

Assessment Bài kiểm tra, hay bộ câu hỏi được giao cho học sinh.

Question Câu hỏi trong một assessment.

Distractor Phương án sai có *chủ đích*, đại diện cho một lỗi hoặc một hiểu nhầm cụ thể. Không phải đáp án nhiễu ngẫu nhiên.

Submission Bài làm, hay câu trả lời của học sinh.

Feedback Nhận xét hệ thống gửi lại cho học sinh hoặc giáo viên.

Misconception Hiểu nhầm khái niệm, hoặc lỗi sai có tính lặp lại.

Confidence Mức độ hệ thống tin vào kết quả đánh giá của chính nó.

Teacher Review Queue Nơi đưa các kết quả cần giáo viên xem xét.

Mastery Mức độ thành thạo của học sinh với một mục tiêu học tập. Khái niệm này vẫn còn trong từ điển nhưng **không còn quyết định gì** — điều kiện dừng của vòng chữa bài là số vòng, không phải mastery.

Giai đoạn 1 Phần làm bài và nộp, có đồng hồ theo giờ mở, giờ đóng và thời gian làm bài.

Giai đoạn 2 Phần chữa bài. Bắt buộc, có đồng hồ riêng. Bài kiểm tra kết thúc ở cuối giai đoạn 2.

Lượt Một lần học sinh làm *cùng lúc* mọi câu còn dở ở giai đoạn 2. Thời lượng bằng số phút mỗi câu nhân số câu trong lượt.

Câu biến thể Câu sinh từ *chính câu học sinh làm sai*: giữ cấu trúc và lỗi cần kiểm, chỉ đổi dữ kiện. Với học sinh, nó hiện ra dưới tên *lượt làm lại thứ n*.

Lời giải Cách làm đi kèm mỗi câu hỏi, bắt buộc có nhiều hơn một cách. Là thứ trợ lý đi theo khi giải thích ở giai đoạn 2, và là một phần nội dung bị khoá khi giáo viên duyệt.

Class Lớp học có sẵn danh sách học sinh. Giáo viên tạo lớp; tài khoản học sinh được sinh hàng loạt từ file CSV, khoá theo mã học sinh. Phát hành đề phải chọn một lớp đã tạo từ trước.

Question Bank Kho câu hỏi đã dùng qua — một trong hai nguồn câu hỏi của một đề.

Document Tài liệu PDF của giáo viên, nằm trong kho lưu trữ riêng của từng tài khoản. Cung cấp kiến thức và giới hạn phạm vi ra đề; nó *không* chứa câu hỏi.

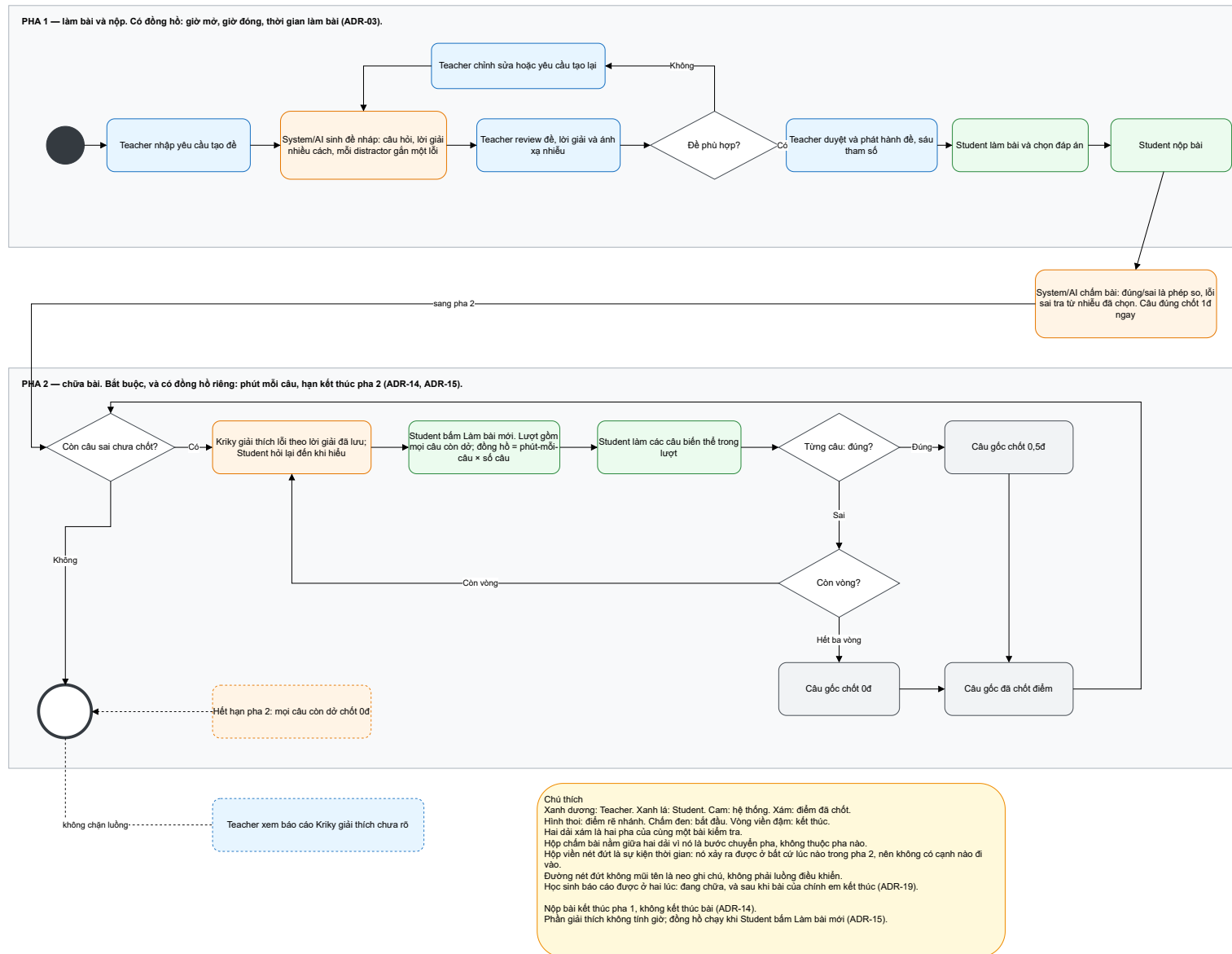
Scope Phạm vi ra đề, tới cấp chương và khoảng trang trong một *Document*.

Chương 4

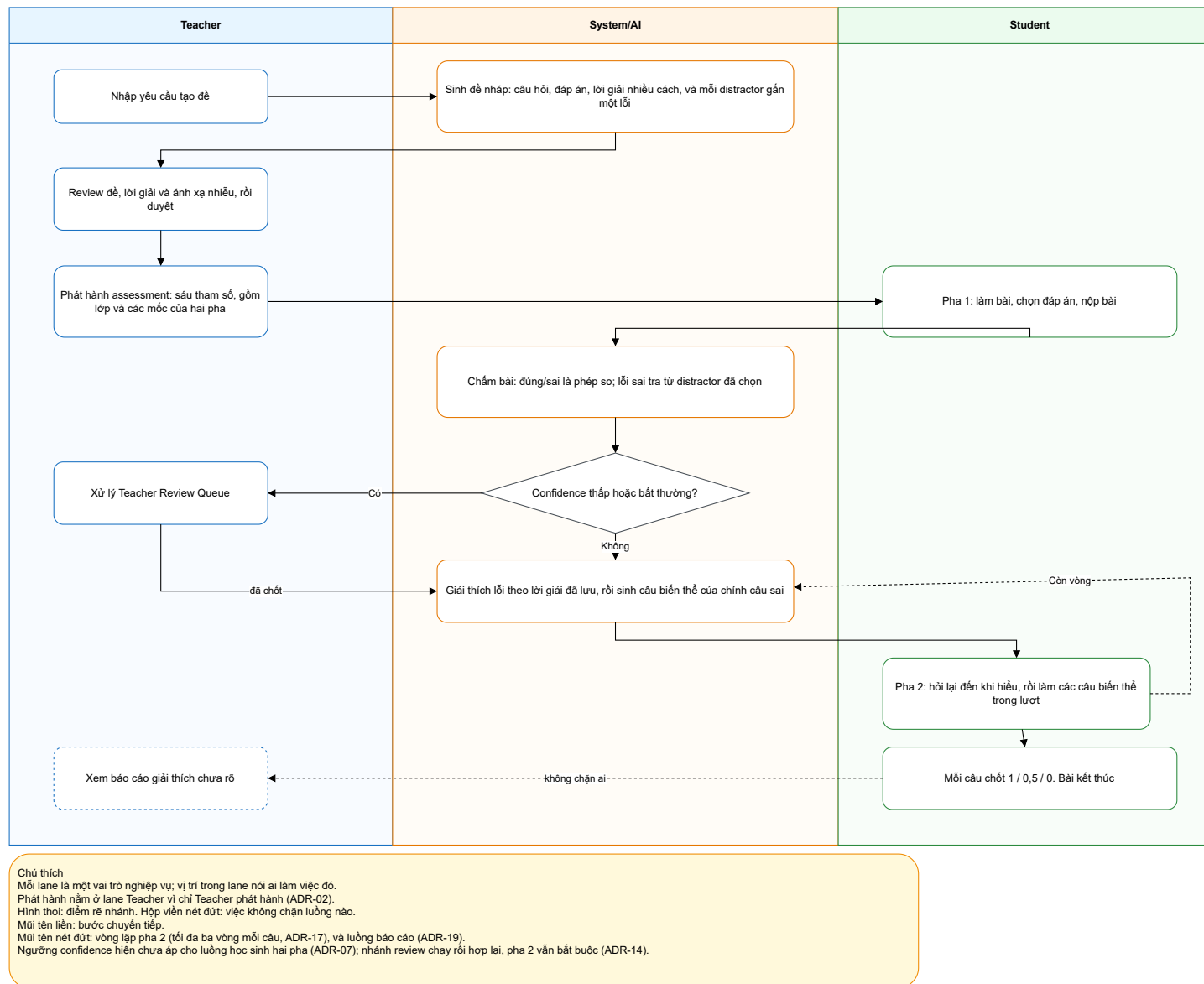
Các luồng nghiệp vụ

Nghiệp vụ của hệ thống gồm năm luồng. Hình 4.1 cho thấy luồng tổng quan; hình 4.2 cho thấy trách nhiệm của từng vị trí.

Hình 4.1 và hình 2.1 ở chương 2 mô tả cùng một luồng, nhưng ở hai mức chi tiết khác nhau.



Hình 4.1: Activity Overview — toàn bộ vòng, hai giai đoạn nằm trong hai khung riêng



Hình 4.2: Business Workflows — cùng vòng ấy, tách theo lane

4.1 Workflow 1 — Tạo và duyệt đề

Mục tiêu. Giúp giáo viên tạo được đề phù hợp với mục tiêu học tập, nhưng giáo viên vẫn là người duyệt cuối cùng trước khi phát hành.

Luồng chính.

1. Teacher nhập yêu cầu tạo đề.
2. Teacher cung cấp ràng buộc: chủ đề, độ khó, số lượng câu hỏi, loại bài kiểm tra, thời gian làm bài.
3. System/AI phân tích yêu cầu.
4. System/AI tạo đề nháp gồm câu hỏi, phương án trả lời, đáp án đúng, lời giải và metadata cơ bản.
5. Teacher xem đề nháp.
6. Teacher chỉnh sửa thủ công, hoặc yêu cầu tạo lại một phần.
7. Teacher duyệt đề.
8. Teacher phát hành đề cho Student.

Điểm kiểm soát. Teacher phải duyệt đề trước khi đề được phát hành. Đề kiểm tra ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá học sinh, nên trợ lý không được tự phát hành.

Sáu tham số phát hành. Việc phát hành cần sáu con số: lớp, thời gian làm bài, giờ mở, giờ đóng, số phút mỗi câu ở giai đoạn 2, và hạn kết thúc giai đoạn 2. Bốn trong sáu là tham số thời gian, và mục 4.2.1 nói vì sao chúng dễ bị hiểu nhầm.

4.2 Workflow 2 — Làm bài (giai đoạn 1)

Mục tiêu. Cho phép học sinh làm bài và ghi nhận bài nộp để hệ thống đánh giá.

Luồng chính.

1. Student nhận assessment đã được Teacher phát hành.
2. Student vào làm, *tới hết* giờ đóng.
3. Student trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
4. Student nộp bài.
5. Hệ thống ghi nhận submission để đánh giá.

4.2.1 Ba mốc thời gian

Giai đoạn 1 có ba tham số thời gian độc lập: thời gian làm bài, giờ mở và giờ đóng. Ba con số này rất dễ bị gộp thành một trong đầu người đọc.

Luật là: giờ đóng chặn việc *vào làm*, không chặn việc nộp. Học sinh vào tới hết giờ đóng vẫn được, vì mốc này bao gồm chứ không loại trừ. Ai đã vào rồi thì không bị dừng giữa chừng, và được đủ thời gian làm bài kể cả khi tràn qua giờ đóng. Chẳng hạn, đóng lúc 18:00 với thời gian làm bài 15 phút thì bài cuối có thể nộp lúc 18:15.

Đây là chỗ dễ hiểu nhầm nhất trong luồng phát hành, và cái hại đi theo chiều ngược với dự đoán. Một giáo viên muốn cả lớp nộp xong trước 18:00 sẽ đặt giờ đóng thành 17:45 để bù, và như vậy là tự cắt mất mười lăm phút của học sinh mà không biết. Vì thế câu giải thích luật phải xuất hiện ở cả ba nơi: lúc đang chọn giờ, lúc xác nhận, và trong biên bản sau khi

phát hành. Ba chỗ ấy phải dùng đúng một câu giống hệt nhau, vì ba cách diễn đạt cho một luật sẽ được hiểu thành ba luật.

4.2.2 Giai đoạn 1 không thu lời giải thích

Những bài khó hoặc nhiều bước vẫn cần học sinh giải thích cách làm, nhưng chỗ hỏi là hội thoại ở giai đoạn 2: hỏi đúng vào câu em làm sai, và hỏi sau khi đồng hồ giai đoạn 1 đã dừng.

Hỏi ngay ở giai đoạn 1 bằng một ô nhập tùy chọn sẽ tạo ra một cái bẫy. Ô đó bỏ trống thì hệ thống coi như không đủ căn cứ và đẩy kết quả vào hàng đợi review, nên rốt cuộc em nào lười gõ lại là em không nhận được gì.

4.3 Workflow 3 — Chấm bài và sinh nhận xét

Mục tiêu. Đánh giá bài làm, xác định lỗi sai hoặc hiểu nhầm, và tạo nhận xét phù hợp.

Luồng chính.

1. System/AI nhận submission.
2. So sánh với đáp án chuẩn và lời giải chuẩn.
3. Giai đoạn 1 không thu lời giải thích, nên bước đánh giá cách làm chỉ chạy với lời học sinh nói trong hội thoại giai đoạn 2.
4. Hệ thống **tra** lỗi sai từ phương án nhiều đã chọn — tra cứu, không phải suy đoán, vì mỗi nhiều được soạn kèm một lỗi cụ thể.
5. Tạo kết quả gồm điểm, nhận xét, lỗi sai, mã hiểu nhầm và độ tin cậy.
6. Hệ thống quyết định kết quả có cần giáo viên xem lại hay không.

Nguyên tắc đánh giá.

- Đáp án đúng nhưng cách làm sai *không* nên mặc định là đã hiểu.
- Đáp án sai nhưng một phần cách làm đúng cần được ghi nhận.
- Mỗi phương án nhiều phải đại diện cho một lỗi cụ thể, soạn cùng câu hỏi. Đây là điều kiện để giai đoạn 2 giải thích được.
- Nhận xét nên giúp học sinh hiểu lỗi và biết bước tiếp theo.

4.4 Workflow 4 — Hàng đợi review

Mục tiêu. Đưa các kết quả có độ tin cậy thấp hoặc có dấu hiệu bất thường cho giáo viên xem xét.

Luồng chính.

1. System/AI hoàn thành đánh giá và tính độ tin cậy ở mức nghiệp vụ.
2. Độ tin cậy đủ cao thì kết quả đi thẳng sang giai đoạn 2.
3. Độ tin cậy thấp thì kết quả đi vào Teacher Review Queue.
4. Teacher xem câu hỏi, đáp án chuẩn, bài làm, nhận xét của trợ lí, và lý do cần xem lại.
5. Teacher xác nhận hoặc chỉnh sửa điểm, lỗi sai, hiểu nhầm và nhận xét.
6. Hệ thống lưu kết quả cuối cùng.

Nhánh này không chặn giai đoạn 2. Đây là điểm đáng chú ý: một kết quả đi vào hàng đợi *không* giữ học sinh lại. Teacher chốt xong thì luồng hợp lại, còn học sinh vẫn chữa bài bình thường trong lúc chờ.

Teacher bắt buộc xem lại khi: độ tin cậy thấp; bài làm có mâu thuẫn, ví dụ đáp án đúng nhưng cách làm sai; hệ thống không đủ căn cứ để xác định lỗi; hoặc có trường hợp bất thường cần người có chuyên môn xem lại.

4.5 Workflow 5 — Chữa bài (giai đoạn 2)

Mục tiêu. Học sinh sửa được lỗi vừa mắc, và bài kiểm tra chỉ kết thúc khi việc đó đã diễn ra.

Luồng chính.

1. Hệ thống liệt kê những câu học sinh làm sai ở giai đoạn 1.
2. Với mỗi câu sai, hệ thống giải thích lỗi *theo lời giải đã soạn kèm câu hỏi*. Học sinh hỏi lại đến khi hiểu. Phần này **không tính giờ**.
3. Học sinh bấm nút làm bài mới. Đồng hồ của lượt bắt đầu chạy.
4. Hệ thống sinh câu biến thể của chính câu sai.
5. Học sinh làm các câu biến thể trong lượt.
6. Câu nào đúng thì câu gốc chốt **0,5** điểm; câu nào còn sai thì sang vòng tiếp.
7. Mỗi câu tối đa **ba vòng**, đếm riêng. Hết ba vòng mà vẫn sai thì câu gốc chốt **0** điểm.
8. Bài kết thúc khi mọi câu đã chốt, hoặc khi hết hạn giai đoạn 2.

4.5.1 Hai đồng hồ

Giai đoạn 2 nhận hai tham số: số phút mỗi câu, và hạn kết thúc giai đoạn 2.

Số phút mỗi câu là một tỉ lệ chứ không phải một khoảng cố định. Thời lượng của một lượt bằng số phút mỗi câu nhân với số câu còn dở trong lượt đó, nên sai hai câu với tỉ lệ 5 phút mỗi câu thì lượt ấy dài 10 phút. Thời lượng đó là một quỹ chung, và học sinh được dồn thời gian sang câu khó hơn. Sở dĩ chọn tỉ lệ vì số câu phải chữa giảm dần qua từng lượt, mà giáo viên thì không có cách nào đoán trước lớp mình sẽ sai bao nhiêu câu.

Phần giải thích không tính giờ. Đồng hồ chỉ bắt đầu khi học sinh tự bấm nút làm bài mới, bởi lúc nghe giải thích là lúc em đang học chứ không phải đang chứng minh. Đặt đồng hồ lên một cuộc giải thích chỉ dạy học sinh gặt cho xong rồi bấm tiếp. Ranh giới được đặt ở nút làm bài mới vì đó là hành động do chính em chọn: một cánh cửa một chiều mà người đi qua tự mở thì công bằng, còn một cánh cửa tự đóng sau lưng họ thì không.

4.5.2 Hết hạn thì cắt

Hạn kết thúc giai đoạn 2 là một mốc tuyệt đối do giáo viên đặt, chung cho cả lớp, và dài hơn hẳn hạn của giai đoạn 1, chẳng hạn là cuối ngày.

Hết hạn thì cắt, kể cả khi học sinh đang làm dở một lượt, và câu chưa xong nhận 0 điểm. Một lượt vẫn được mở ngay cả khi thời lượng của nó vượt quá phần hạn còn lại.

Đây là chỗ giai đoạn 2 làm ngược với giai đoạn 1. Ở giai đoạn 1, học sinh đã vào thì không bị dừng giữa chừng; ở giai đoạn 2, hết hạn là dừng. Hai lượt nghịch nhau một cách có chủ ý, và chương 6 giải thích vì sao.

4.5.3 Trình bày ở giai đoạn 2

Mọi câu sai của bài nằm cùng một màn, kèm đáp án em đã chọn và đáp án đúng, vì đơn vị của giai đoạn 2 là một bài chứ không phải một câu. Lỗi tương ứng và các cách giải thì nằm sau một cú bấm. In thẳng ra thì danh sách câu sai dài gấp ba, và tên lỗi bị dán lên đầu học sinh trước khi trợ lý kịp hỏi em nghĩ gì.

Với học sinh, từ *biến thể* không xuất hiện, mỗi vòng được gọi là *lượt làm lại thứ n*. Vì mỗi lượt thật sự là một câu khác, màn kết quả in đề của từng lượt bên dưới câu gốc kèm kết quả của lượt đó. Không in ra thì con số 0,5 chỉ nói rằng em làm lại đúng, mà không nói đúng cái gì.

4.5.4 Báo cáo giải thích chưa rõ

Học sinh đánh dấu một câu hoặc một đoạn hội thoại là *giải thích chưa rõ*, ở hai thời điểm: ngay trước khi bấm nút làm bài mới, và sau khi bài của chính em đó kết thúc. Giáo viên xem được các báo cáo này.

Việc này không chặn học sinh, không chặn lượt và không chặn điểm, nên nó không phải một công kiểm soát thứ tư.

4.6 Những điểm chưa chốt

Các điểm sau được ghi nhận nhưng chưa thiết kế chi tiết:

- Công thức tính độ tin cậy, và nó đo cái gì khi phần chấm đã xác định.
- Câu biến thể có nên đi qua một cổng duyệt nào không.
- Rubric chi tiết cho từng môn học hoặc từng loại bài.
- Cách hệ thống quyết định khi nào giảm độ khó hoặc cung cấp gợi ý.

Chương 5

Use case

5.1 Bầy use case

Bảng 5.1: Bầy use case và actor chính của từng cái

Mã	Actor chính	Tên
UC-01	Teacher	Tạo đề nháp
UC-02	Teacher	Review và phát hành đề
UC-03	Student	Làm và nộp bài (giai đoạn 1)
UC-04	Student	Chữa bài sau khi nộp (giai đoạn 2)
UC-05	Teacher	Xử lý bài cần review
UC-06	—	Hệ thống tạo câu biến thể
UC-07	Student	Báo cáo chỗ trợ lý giải thích chưa rõ

UC-06 không có actor trực tiếp: đó là hành vi hệ thống, được <<include>> từ UC-04.

5.2 Quy ước đọc sơ đồ

Hình 5.1 dùng bốn quan hệ và bốn màu. Hai bộ quy ước này độc lập với nhau, và đó là điều dễ nhầm nhất khi đọc hình.

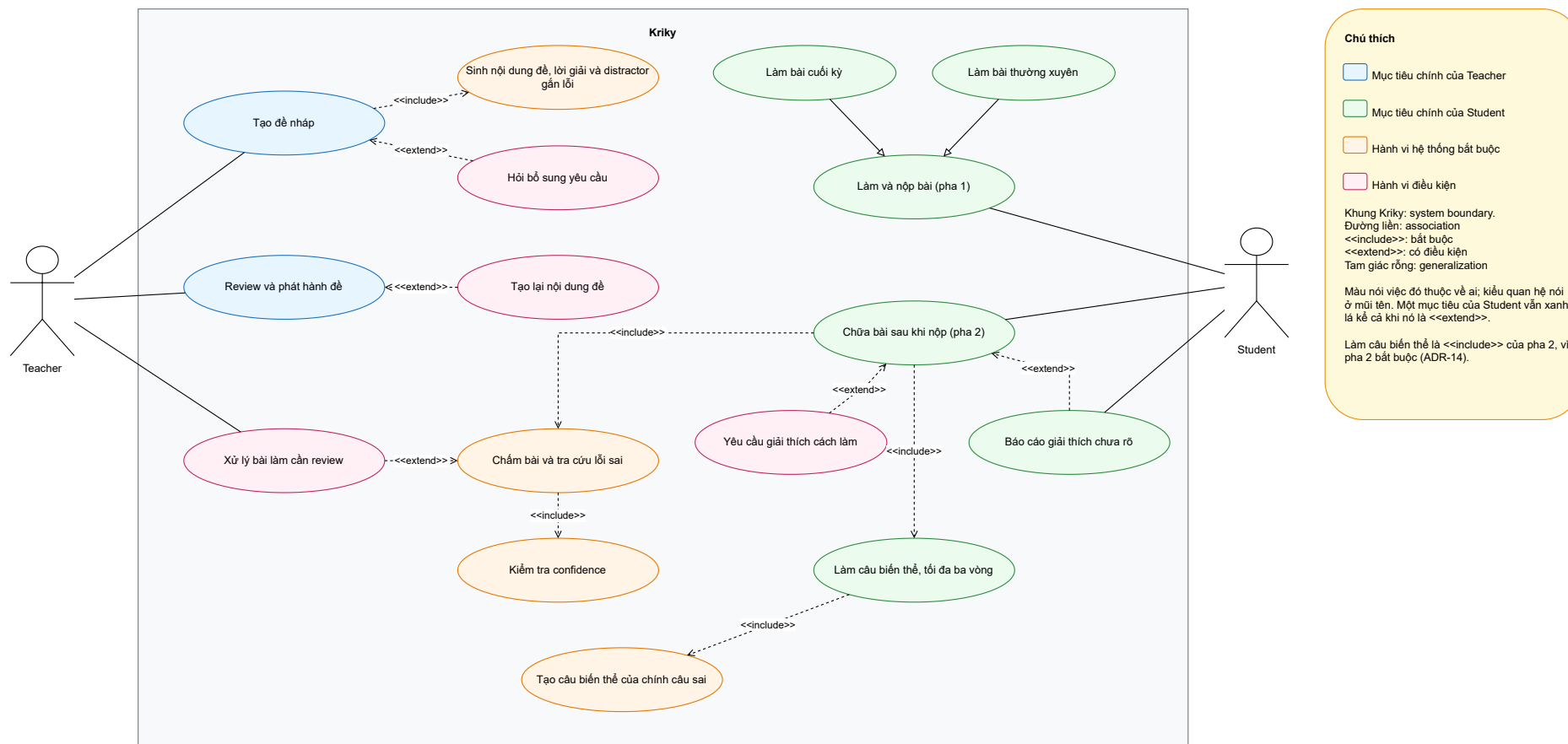
Bảng 5.2: Bốn quan hệ dùng trong Use Case Diagram

Quan hệ	Ý nghĩa
Association	Actor trực tiếp tương tác với use case.
<<include>>	Hành vi <i>bắt buộc</i> xảy ra như một phần của use case chính.
<<extend>>	Hành vi chỉ xảy ra khi có một điều kiện nghiệp vụ cụ thể.
Generalization	Use case chuyên biệt kế thừa mục tiêu chung từ use case tổng quát.

Bảng 5.3: Bốn màu dùng trong Use Case Diagram

Màu	Ý nghĩa
Xanh dương	Mục tiêu chính của Teacher.
Xanh lá	Mục tiêu chính của Student.
Cam	Hành vi hệ thống bắt buộc, thường đi với <<include>>.
Hồng	Hành vi điều kiện, ngoại lệ hoặc review, thường đi với <<extend>>.

Màu nói việc đó thuộc về ai, không nói kiểu quan hệ. Ví dụ *Báo cáo giải thích chưa rõ* là mục tiêu của Student nên tô xanh lá, kể cả khi nó nối bằng <<extend>>.



Hình 5.1: Use Case Diagram — bày use case, hai actor, và ranh giới hệ thống

5.3 Đặc tả từng use case

5.3.1 UC-01 — Tạo đề nháp

Điều kiện trước. Teacher biết chủ đề hoặc mục tiêu học tập cần kiểm tra, và mô tả được yêu cầu ở mức đủ hiểu.

Luồng chính. Teacher nhập yêu cầu và các ràng buộc (chủ đề, số câu, độ khó, thời gian làm bài, loại bài). Hệ thống phân tích, sinh đề nháp gồm câu hỏi, phương án, đáp án đúng, lời giải và metadata, rồi hiển thị cho Teacher.

Quan hệ. *Tạo đề nháp <<include>> Sinh nội dung đề. Hỏi bổ sung yêu cầu <<extend>> Tạo đề nháp*, khi yêu cầu ban đầu chưa đủ rõ — đây chính là công đầu vào ở mục 2.6.

5.3.2 UC-02 — Review và phát hành đề

Điều kiện trước. Đã có đề nháp.

Luồng chính. Teacher xem từng câu hỏi, xem đáp án đúng, lời giải và phương án sai; chỉnh sửa nếu cần; duyệt đề; rồi phát hành với sáu tham số.

Quan hệ. *Tạo lại nội dung đề <<extend>> Review và phát hành đề*, khi Teacher thấy một phần hoặc toàn bộ đề chưa phù hợp.

5.3.3 UC-03 — Làm và nộp bài

Điều kiện trước. Bài đã được phát hành và Student có quyền truy cập.

Luồng chính. Student mở bài, đọc câu hỏi, chọn đáp án, nộp bài. Hệ thống ghi nhận, chấm, và tra cứu lỗi sai từ phương án nhiều đã chọn.

Quan hệ. *Làm bài thường xuyên và Làm bài cuối kỳ* đều generalize lên *Làm và nộp bài (giai đoạn 1)*.

Sơ đồ không dùng <<include>> từ *Làm và nộp bài* sang *Chấm bài và tra cứu lỗi sai*: chấm bài là bước xử lý *sau* khi có bài nộp, không phải hành vi bắt buộc để Student hoàn thành mục tiêu nộp bài của mình.

Kết quả. Bài nộp được ghi nhận và được chấm. **Nộp bài không kết thúc bài kiểm tra** — nó kết thúc giai đoạn 1.

5.3.4 UC-04 — Chữa bài

Điều kiện trước. Student đã nộp bài ở giai đoạn 1 và hệ thống đã chấm; chưa quá hạn kết thúc giai đoạn 2.

Luồng chính. Student mở kết quả; mở màn hỏi trợ lí, nơi mọi câu sai nằm cùng một màn và phần giải thích không tính giờ; bấm nút làm bài mới để khởi động đồng hồ của lượt; làm câu biến thể của từng câu còn dở. Câu đúng thì câu gốc chót 0,5; câu còn sai thì sang vòng tiếp, tối đa ba vòng, hết ba vòng thì chót 0.

Ngoại lệ. Hết hạn giai đoạn 2 giữa một lượt thì lượt bị *dừng* và các câu còn dở nhận 0 điểm. Student không mở giai đoạn 2 lần nào thì mọi câu sai nhận 0 điểm — bằng đúng kết quả của việc vào rồi sai cả ba vòng.

Quan hệ. *Chữa bài* <<include>> *Chấm bài và tra cứu lỗi sai*, và <<include>> *Làm câu biến thể, tối đa ba vòng. Yêu cầu giải thích cách làm và Báo cáo giải thích chưa rõ đều* <<extend>> từ nó.

Quan hệ với *Làm câu biến thể* là <<include>> chứ không phải <<extend>>, **vì giai đoạn 2 bắt buộc**: nó không phải một nhánh có thể không xảy ra. Đây là ví dụ rõ nhất trong cả sơ đồ về việc một quyết định sự phạm đôi luôn kiểu quan hệ trên hình.

5.3.5 UC-05 — Xử lý bài cần review

Điều kiện trước. Hệ thống đã tạo một kết quả đánh giá cần Teacher xem lại.

Luồng chính. Teacher mở danh sách; xem câu hỏi, đáp án chuẩn, bài làm, lời giải thích của Student và nhận xét hệ thống đề xuất; xem *lý do* hệ thống yêu cầu review; xác nhận hoặc chỉnh sửa điểm, lỗi sai, hiểu nhầm và nhận xét. Hệ thống lưu kết quả cuối cùng.

Quan hệ. *Xử lý bài cần review* <<extend>> *Chấm bài và sinh feedback*, khi độ tin cậy thấp hoặc có dấu hiệu bất thường.

5.3.6 UC-06 — Tạo câu biến thể

Điều kiện trước. Một câu ở giai đoạn 1 bị làm sai, và câu đó chưa dùng hết ba vòng.

Luồng chính. Hệ thống lấy câu gốc Student làm sai, sinh biến thể của *chính câu đó* — giữ nguyên cấu trúc và lỗi cần kiểm, thay dữ kiện — rồi đưa thẳng tới Student. Kết quả của câu biến thể quyết định câu gốc chót 0,5 hay sang vòng tiếp.

Ghi chú. Điều kiện dừng là **số vòng**, không phải mastery. Và câu biến thể **không đi qua cổng duyệt của Teacher**, vì nó sinh ra giữa lúc Student đang làm bài — đây là ngoại lệ đã biết của cổng thứ nhất, đã nói ở chương 2.

5.3.7 UC-07 — Báo cáo giải thích chưa rõ

Điều kiện trước. Student đang ở giai đoạn 2, hoặc bài của *chính em đó* đã kết thúc. Và trợ lí đã trả lời ít nhất một lần — trước đó không có gì để báo cáo, nên nút không xuất hiện.

Luồng chính. Student bấm một nút ở *chân màn hỏi trợ lí*, không phải một nút trên mỗi lượt trả lời. Hệ thống ghi lại **cả đoạn hội thoại của bài đó** kèm những câu Student làm sai: đơn vị báo cáo là đoạn chat, vì trợ lí làm việc trên cả bài chứ không theo từng câu.

Vì sao đây không phải cổng thứ tư. Nó không chặn Student, không chặn lượt, không chặn điểm, và không chặn việc bài kết thúc. Một cổng là chỗ hệ thống *dừng lại chờ người*; ở đây không có gì dừng lại.

Sơ đồ cũng *không* vẽ association từ Teacher tới use case này: Teacher đọc được báo cáo, nhưng chỗ để đọc thì chưa tồn tại — nó không thuộc Teacher Review Queue, vốn dành cho việc có tính chặn.

Chương 6

Những quyết định nghiệp vụ đáng chú ý

Chương 7

Kiến trúc và mô hình dữ liệu